

IRYCIS

VALIDACIÓN CIENTÍFICA PSYNTHÉA vs SYNTHÉA

ANX-C

Referencia Operativa

Ejecución, campañas, agregación y controles de reproducibilidad

FUNCIÓN DOCUMENTAL

Material de consulta complementario. No sustituye la Memoria Técnica, los dossiers de evidencia ni los artefactos originales.

Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS)

Corte de los resultados: 30 de julio de 2026

Edición documental: 1 de septiembre de 2026

Control: REFERENCIA CONTROLADA

ALCANCE

Qué permite reproducir esta guía

NATURALEZA DE LA GUÍA

Consolida las interfaces reales preservadas en el código. No garantiza una repetición byte a byte: se requiere Synthea Java, módulos, rutas y dependencias externas que no forman una cápsula autosuficiente.

Componentes

Componente	Versión declarada	Python	Entrada
Psynthea	0.1.0	>=3.11	psynthea = psynthea.cli:main
psynthea-validation	0.1.0	>=3.12,<3.13	psynthea-validation = validation.cli:main
Synthea	No fijada en las fuentes	Java/Gradle	./gradlew run

Precondiciones

- Instalaciones separadas de Psynthea, psynthea-validation y Synthea Java.
- Directorio de módulos Synthea accesible y coherente con la configuración.
- Rutas de trabajo adaptadas al entorno; las rutas absolutas históricas no son portables.
- Directorio de salida nuevo o política explícita de sobrescritura.

PSYNTHEA

Generación de una cohorte

La suborden generate es obligatoria. La forma `python -m psynthea.cli generate` es equivalente al entry point `psynthea generate` cuando el paquete está correctamente instalado.

```
psynthea generate \  
  --population 1000 \  
  --seed 42 \  
  --module hypertension \  
  --modules-dir <RUTA_MODULOS_SYNTHETA> \  
  --profile-file <RUTA_PERFIL_DEMOGRAFICO> \  
  --min-age 18 --max-age 90 \  
  --keystone --wellness-encounters --vitals --mortality \  
  --years-of-history 10 --step-days 1 \  
  --end-date 2024-12-31 \  
  --format csv --output <DIRECTORIO_SALIDA>
```

Opciones de diagnóstico

Opción	Uso
--trace-states	Genera state_trace.csv con eventos de ejecución por estado.
--trace-patient-limit N	Limita la traza a los primeros N pacientes; requiere --trace-states.
--module-file PATH	Carga un módulo GMF por ruta, repetible.
--ground-truth	Añade tablas sidecar de procedencia; no estuvo activo en la campaña canónica.
--format omop	Exporta OMOP CDM; no es el formato comparado en las campañas canónicas.

ORQUESTADOR

Validación de configuración y run individual

Validar sin ejecutar

```
python -m validation.cli \
  --config configs/all-compatible-modules-experiment.json \
  --experiment --validate-only
```

Inspeccionar la configuración efectiva

```
python -m validation.cli \
  --config configs/all-compatible-modules-experiment.json \
  --experiment --print-config --validate-only
```

Ejecutar un módulo aislado

```
python -m validation.cli \
  --config configs/all-compatible-modules-experiment.json \
  --experiment \
  --module hypertension --module-name hypertension \
  --population 1000 \
  --experiment-id all-modules-compatibility-psynthea-compatible-module-hypertension-p1000
```

OVERRIDES

La CLI permite sobrescribir población, seed, fecha de referencia, edades, paso, historia, flags de realismo, formato, perfil y output root. Todo override debe quedar registrado en el manifiesto del run.

CAMPAÑAS

Runner reproducible p10 / p100 / p1000

Comando p1000 documentado

```
python scripts/run_module_campaign.py \
  --config configs/all-compatible-modules-experiment.json \
  --population 1000 \
  --campaign-dir runs/module-scientific-campaign-p1000 \
  --retries 0
```

Semántica del runner

Opción	Comportamiento
--module NAME	Selecciona uno o varios módulos; opción repetible.
--retries N	Añade N intentos después del primero.
--stop-on-failure	Detiene la campaña cuando un módulo agota reintentos.
--rerun-succeeded	Repite módulos ya marcados como succeeded.
--dry-run	Imprime comandos sin ejecutar subprocesses.
--python PATH	Fija el intérprete utilizado para validation.cli.

REANUDACIÓN

campaign_state.json es el control de reanudación. El runner omite por defecto los módulos ya finalizados correctamente y conserva intentos, comandos, códigos de retorno y logs.

AGREGACIÓN

Construcción del resumen de campaña

```
python scripts/aggregate_module_campaign.py \
  --campaign-dir runs/module-scientific-campaign-pl000 \
  --runs-root runs
```

Si no se indica `--output-dir`, los productos se escriben en `<campaign-dir>/aggregate`. El agregador exige un `scientific_report` canónico por cada módulo exitoso declarado en `campaign_state.json`.

Productos esperados

Producto	Uso
<code>module_campaign_summary.json</code>	Resumen estructurado y módulos agregados.
<code>module_campaign_modules.csv</code>	Vista tabular por módulo para filtrado y análisis.
<code>module_campaign_report.md</code>	Capa legible del agregado.

Orden de autoridad

1. `campaign_state.json` para intentos y estado de ejecución.
2. `manifest.json` y resultados JSON para un run individual.
3. `module_campaign_summary.json` / CSV para el agregado.
4. HTML y Markdown como capas de presentación, no como única fuente de datos.

CONTROLES

Checklist antes, durante y después

Momento	Control	Evidencia
Antes	Validar configuración y rutas	--validate-only; configuración normalizada
Antes	Fijar población, seed y fecha	Comando y manifest
Durante	Monitorizar CPU, tiempo y logs	campaign_state + stdout/stderr
Durante	No confundir módulo costoso con deadlock	Progreso observable; SRC-08
Después	Confirmar módulos esperados/agregados	campaign_state + summary
Después	Verificar artefactos y hashes	inventarios + SHA256SUMS
Después	Registrar limitaciones	RCA, knowledge y dossier EV-*

Control de integridad del paquete

```
cd 05_Anexos
sha256sum -c Integridad/SHA256SUMS.txt
unzip -t ../04_Artefactos_IRYCIS.zip
```

NO GARANTIZADO

Los ZIP recibidos no contienen historial .git ni lock file suficiente para fijar todas las versiones resueltas. La guía documenta interfaces y parámetros, pero no inventa un commit reproducible.

Base documental: SRC-06 y SRC-08; psynthea/src/psynthea/cli.py; validation/cli.py; run_module_campaign.py; module_aggregation.py; pyproject.toml preservados en 04.